

HORNOS EAF

POV-EAF-06 · basado en MO-EAF-06 · v0.1 · Borrador para validación

Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 (puerta de escoria y laboratorio)

Dueño: C-05 Supervisor de Hornos · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-EAF-06 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Obtener lecturas confiables de temperatura y oxígeno activo y una muestra representativa para decidir el vaciado: T 1,630 ± 15 °C, O 500–900 ppm, C 0.04–0.08 %, P ≤ 0.015 %.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Una sonda húmeda proyecta metal por la puerta. Una lectura falsa hace vaciar frío, caliente o fuera de química, y el aluminio de la olla sale mal calculado.

EMPIEZA CUANDO

S-01 pide la medición: a mitad del DRI (M1, MO-EAF-03), al inicio del afino (M2) o 1–2 min antes de vaciar (M3, MO-EAF-04).

TERMINA CUANDO

T, O, C y P están en la ventana y S-01 envía los datos para el vaciado (MO-EAF-07) y al horno olla.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-EAF-03 Alimentación continua de DRI/HBI +

MO-EAF-04 Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos

→ MO-EAF-06 →

MO-EAF-07 Vaciado por EBT y adiciones en olla

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

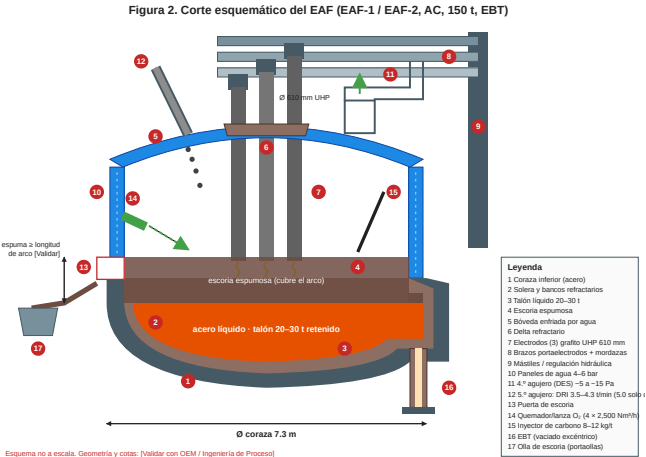
Sonda húmeda, rota o golpeada no entra al horno: se desecha.

2

Nadie frente a la puerta ni en la trayectoria de la lanza mientras está dentro del horno.

3

La medición manual solo se hace con autorización de C-05, arco apagado y un observador.



Corte del horno: la lanza manipuladora entra por la puerta de escoria e inmerge la sonda a través de la escoria hasta el acero.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-02 Segundo Hornero (piso) R Monta la sonda, opera la lanza manipuladora, valida la curva y envía la muestra. Tu instrucción de trabajo: IT-S02	S-01 Primer Hornero (púlpito) R Pide la medición en el momento correcto, ajusta dentro de la consigna y confirma la hora de vaciado. Tu instrucción de trabajo: IT-S01
S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio R Recibe y analiza la muestra en el espectrómetro y reporta el resultado. Tu instrucción de trabajo: IT-S11	C-05 Supervisor de Hornos A Dueño. Autoriza la medición manual de respaldo y el vaciado con datos incompletos. Tu instrucción de trabajo: IT-C05
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF C Define los momentos de medición, los tipos de sonda y las reglas de validación.	C-09 Metallurgista de Producto C Define los límites químicos por grado.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Casco con barbiquejo



Careta con visor dorado



Chaqueta, capucha y polainas aluminizadas



Guantes (aluminizados o de carnaza según tarea)



Ropa ignífuga (FR)



Botas metatarsales



Protección auditiva



Detector personal multigás



Lentes de seguridad

Peligros principales

- 

Sonda o muestreador húmedo: explosión y proyección de metal por la puerta.
- 

Radiación térmica y salpicaduras en la puerta durante la inmersión.
- 

Arco encendido durante la medición: arco a la lanza.
- 

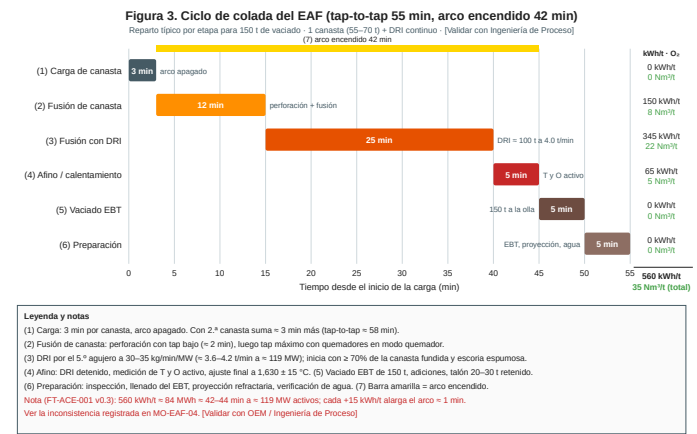
Muestra caliente al retirarla: quemaduras.

Zonas de peligro

Zona roja: ≤ 5 m de la puerta mientras la lanza está dentro del horno.

Zona amarilla: de 5 a 15 m de la puerta.

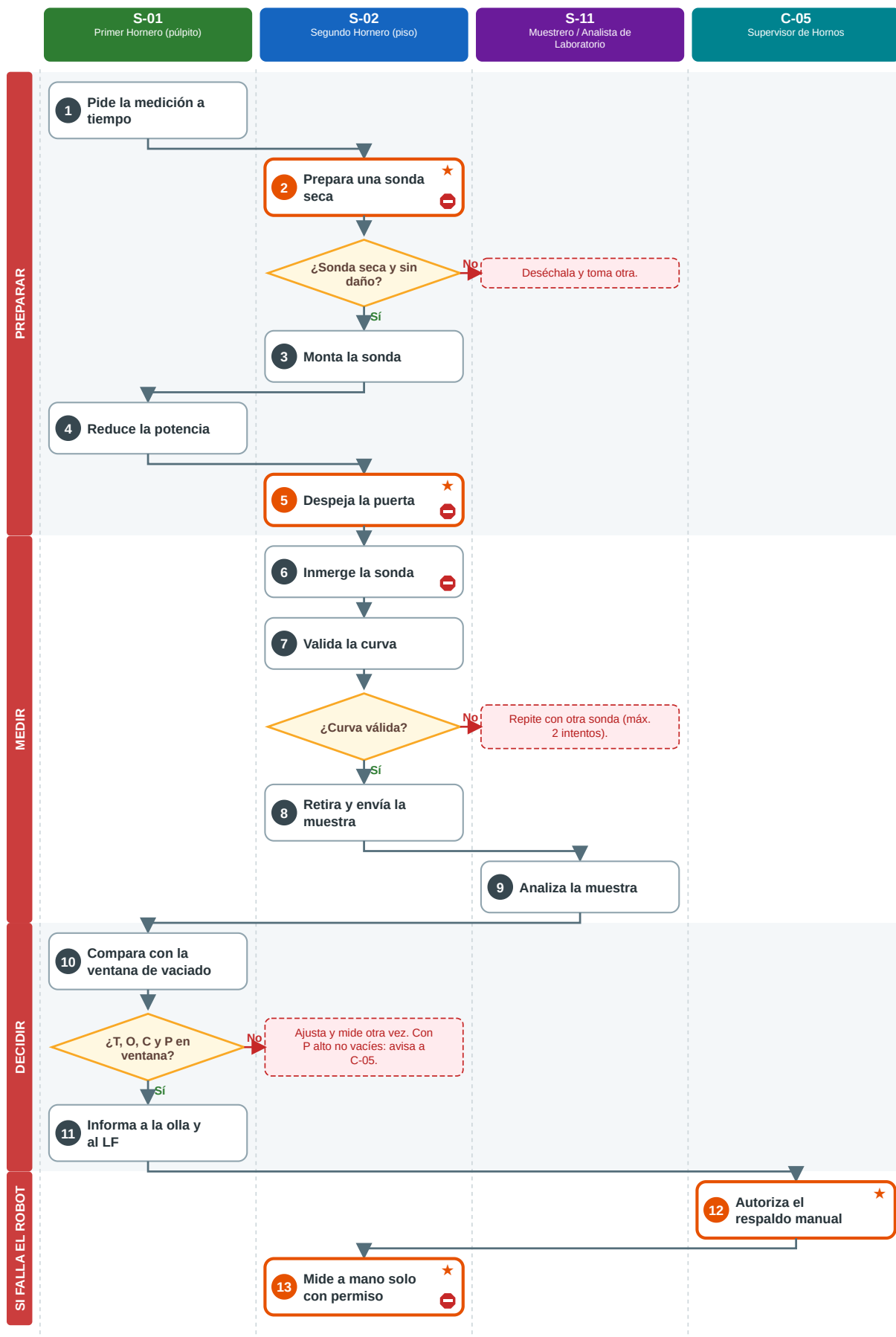
Medición manual: solo el ejecutor y su observador, de lado a la puerta, a ≥ 1.5 m y máximo 2 min en zona roja (MS-ACE-01).



Momentos de medición en el ciclo: M1 (mitad del DRI), M2 (inicio del afino) y M3 (antes de vaciar).

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Preparar

1
Pide la medición a tiempo
S-01 · Primer Hornero (pulpito)
Qué haces: Pide a S-02 la medición en el momento que toca: M1 a mitad del DRI (min 24–26), M2 al inicio del afino o M3 1–2 min antes de vaciar.
Está bien si: Momento correcto: M1 (T), M2 (T + O + muestra) o M3 (T + O).

2
Prepara una sonda seca ★ CRÍTICO
S-02 · Segundo Hornero (piso)
Qué haces: Toma del almacén seco el tipo requerido (T, T + O o muestreador). Revisa que el cartón no esté húmedo, roto ni golpeado.
Está bien si: Sonda íntegra y seca.
ALTO si: La sonda está húmeda, rota o golpeada. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

3
Monta la sonda
S-02 · Segundo Hornero (piso)
Qué haces: Coloca la sonda en el portasondas de la lanza hasta el tope.
Está bien si: La HMI muestra "contacto OK".

4
Reduce la potencia
S-01 · Primer Hornero (pulpito)
Qué haces: Reduce la potencia o apaga el arco según la práctica [Validar con OEM]. En M2 y M3 el DRI debe estar detenido. Confirma por radio.
Está bien si: Confirmación por radio al piso.

5
Despeja la puerta ★ CRÍTICO
S-02 · Segundo Hornero (piso)
Qué haces: Revisa que nadie esté frente a la puerta ni en la trayectoria de la lanza.
Está bien si: Nadie a ≤ 5 m de la puerta.
ALTO si: Hay alguien frente a la puerta o en la trayectoria de la lanza. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

2 Medir

6
Inmerge la sonda
S-02 · Segundo Hornero (piso)
Qué haces: Ejecuta el ciclo automático de la lanza: 300–400 mm bajo la escoria [Validar con OEM]. T: 4–6 s. O: 8–12 s.
Está bien si: Ciclo completo, nunca más de 15 s.
ALTO si: S-01 no confirmó por radio la potencia reducida o hay alguien frente a la puerta. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

7
Valida la curva CALIDAD
S-02 · Segundo Hornero (piso)
Qué haces: Busca una meseta estable en la curva de la HMI. Si no es válida, repite con otra sonda.
Está bien si: Variación ≤ 2 °C por ≥ 1.5 s [Supuesto].

8
Retira y envía la muestra CALIDAD
S-02 · Segundo Hornero (piso)
Qué haces: Retira la paleta sin golpearla. Déjala enfriar en posición protegida y envíala por tubo neumático con su identificación.
Está bien si: Muestra en el laboratorio con número de colada.

9
Analiza la muestra CALIDAD
S-11 · Muestrero / Analista de Laboratorio
Qué haces: Prepara la superficie, analiza en el espectrómetro y reporta en nivel 2. Si la paleta tiene poros o escoria, pide otra.
Está bien si: Resultado en ≤ 4 min [Supuesto].

3 Decidir

10 Compara con la ventana de vaciado

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Compara T, O, C y P con la ventana del grado. En ventana: confirma la hora de vaciado. Fuera de ventana: ajusta según la consigna y vuelve a medir.

✓ **Está bien si:** T $1,630 \pm 15$ °C, O 500–900 ppm, C 0.04–0.08 %, P ≤ 0.015 %.

11 Informa a la olla y al LF

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Envía T y O finales para calcular las adiciones de la olla (MO-EAF-07) y al horno olla.

✓ **Está bien si:** Datos transmitidos.

4 Si falla el robot

12 Autoriza el respaldo manual ★ CRÍTICO

C-05 · Supervisor de Hornos

Qué haces: Solo si falla la lanza manipuladora: da permiso verbal y regístralo. Confirma arco apagado y que un segundo trabajador verifique el EPP.

✓ **Está bien si:** Autorización con hora anotada en la bitácora de turno; arco apagado confirmado.

13 Mide a mano solo con permiso ★ CRÍTICO

S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Con arco apagado y EPP aluminizado completo, haz un solo intento [Supuesto] con observador. Párate de lado a la puerta, a ≥ 1.5 m, máximo 2 min en zona roja.

✓ **Está bien si:** Meseta válida en un solo intento; ≤ 2 min en zona roja.

✋ **ALTO si:** No hay autorización de C-05, el arco está encendido, no hay observador o tu EPP aluminizado no está completo y seco. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)

CO ≥ 25 ppm

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

 SI PASA ESTO Sin meseta o lectura errática	HAZ ESTO Repite con otra sonda. Limpia contactos y revisa la profundidad.	AVISA A S-01; C-07 si se repite en el lote
 SI PASA ESTO Proyección al inmergir (sonda húmeda)	HAZ ESTO Retira la lanza y aléjate de la puerta. Aparta el lote y no lo uses hasta que se seque o se deseche.	AVISA A C-05 y C-16
 SI PASA ESTO Muestra con porosidad o escoria	HAZ ESTO Toma una nueva muestra.	AVISA A S-11
 SI PASA ESTO Lanza manipuladora fuera de servicio	HAZ ESTO Pide mantenimiento. Respaldo manual solo con autorización (paso 12).	AVISA A C-05 y Mantenimiento
 SI PASA ESTO Laboratorio sin resultado en más de 6 min	HAZ ESTO S-01 decide con T y O. C-05 autoriza vaciar solo si el grado lo permite.	AVISA A C-05 y C-09
 SI PASA ESTO T muy distinta a la esperada (> 30 °C)	HAZ ESTO Repite la medición. Revisa el DRI (iceberg, MO-EAF-03).	AVISA A C-07
 SI PASA ESTO P > 0.015 %	HAZ ESTO No vacíes. Aplica MO-EAF-05 §9 (más desescoriado, cal y O ₂).	AVISA A C-05 y C-09

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Lecturas M1, M2, M3: T, O, hora, lote de sonda, válida / no válida	Cada colada	Nivel 2
Análisis químico con número de colada	Cada muestra	Laboratorio / nivel 2
Consumo de sondas y lecturas fallidas por lote	Cada lote	Control de calidad del proveedor
Autorizaciones de medición manual	Cuando ocurre	Bitácora de turno

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-02	3	12 h (sondas, curvas, ventana de vaciado)	40 h / 50 mediciones	Pasos 2, 5 y 13 + interpretación de 5 curvas (paso 7)	24 meses
S-11	3	24 h (OES, preparación, trazabilidad)	80 h / 100 análisis	Preparación y reporte; muestra no representativa	24 meses
S-01	3	8 h	20 decisiones de vaciado	Paso 10: decisión con T, O, C y P	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Lanza manipuladora

Robot que mete la sonda al horno por la puerta sin exponer al operador.

Sonda combinada

Sonda desechable que mide temperatura y oxígeno activo (celda de ZrO₂).

Meseta

Parte plana de la curva de temperatura; indica una lectura válida.

Oxígeno activo

Oxígeno disuelto en el acero (ppm); sirve para estimar el C y calcular el Al de la olla.

Paleta

Muestra de acero que viaja al laboratorio por tubo neumático.

OES (espectrómetro)

Equipo del laboratorio que da la química de la muestra.

Ventana de vaciado

Rango de T, O, C y P en el que se puede vaciar.

M1 / M2 / M3

Mediciones de T y O: M1 a mitad del DRI, M2 al inicio del afino y M3 antes de vaciar.

M1, M2 y M3

Los tres momentos de medición: M1 a mitad del DRI (solo T), M2 al inicio del afino (T, O y muestra) y M3 antes de vaciar (T y O).

ppm

Partes por millón: unidad para cantidades muy pequeñas, como el oxígeno disuelto en el acero.

HMI

Pantalla de operación (en el púlpito o en campo) donde ves valores, estados y alarmas del equipo.

Nivel 2

Sistema de cómputo de proceso donde se registran y consultan los datos de cada colada.

Zona roja

Zona roja o de exclusión: área donde nadie puede estar a pie mientras hay metal líquido o una carga en movimiento.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-06 — Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo
Instrucciones de trabajo	IT-S02, IT-S01, IT-S11, IT-C05
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-06
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-03, MO-EAF-04, MO-EAF-07

7 Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Prepara una sonda seca (S-02) — Sonda íntegra y seca.
- ☐ Paso 5 · Despeja la puerta (S-02) — Nadie a ≤ 5 m de la puerta.
- ☐ Paso 12 · Autoriza el respaldo manual (C-05) — Autorización con hora anotada en la bitácora de turno; arco apagado confirmado.
- ☐ Paso 13 · Mide a mano solo con permiso (S-02) — Meseta válida en un solo intento; ≤ 2 min en zona roja.

①

Sonda húmeda, rota o golpeada no entra al horno: se desecha.

②

Nadie frente a la puerta ni en la trayectoria de la lanza mientras está dentro del horno.

③

La medición manual solo se hace con autorización de C-05, arco apagado y un observador.

8 Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-05 Supervisor de Hornos y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-EAF-06: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-06 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.